

Кружок в ФМЛ №30

1. Набор клеток на прямоугольной доске назовем *гистограммой*, если вместе с любой клеткой в нем содержатся все клетки того же столбца, лежащие ниже нее. Докажите, что если в гистограмме количества клеток в любых двух соседних столбцах либо равны, либо отличаются в 12 раз, а общее количество всех клеток гистограммы делится на 11, то эту гистограмму можно разрезать на прямоугольники 1×11 (прямоугольники можно поворачивать).

2. На комплексной плоскости даны точки $A(a)$, $B(b)$, $C(c)$ и $D(d)$.

а) Докажите, что $|AB|^2 = (a - b)(\bar{a} - \bar{b})$.

б) Докажите, что $2\langle \vec{OA}, \vec{OB} \rangle = a\bar{b} + \bar{a}b$.

в) Докажите, что $2\langle \vec{AB}, \vec{CD} \rangle = (a - b)(\bar{c} - \bar{d}) + (\bar{a} - \bar{b})(c - d)$.

3. Точка D симметрична центру описанной около треугольника ABC окружности относительно прямой AB . Доказать, что расстояние CD выражается формулой $CD^2 = R^2 + AC^2 + BC^2 - AB^2$, где R — радиус описанной окружности.

4. Известно, что $a + b + c = 0$ и $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. Найдите $a^4 + b^4 + c^4$.

5. Пусть a, b, c — положительные числа с суммой 3. Докажите, что

$$\frac{a}{b^2 + 1} + \frac{b}{c^2 + 1} + \frac{c}{a^2 + 1} \geq \frac{3}{2}.$$

6. Найдите в замкнутом виде значение выражения

$$\sum_{k=1}^{1000} \frac{(2^k - 3^1)(2^k - 3^2) \cdots (2^k - 3^{1000})}{(2^k - 2^1) \cdots (2^k - 2^{k-1})(2^k - 2^{k+1}) \cdots (2^k - 2^{1000})}.$$

7. На сторонах треугольника ABC внешним образом построены подобные треугольники: $\triangle A_1BC \sim \triangle B_1CA \sim \triangle C_1AB$. Докажите, что точки пересечения медиан треугольников $\triangle ABC$ и $\triangle A_1B_1C_1$ совпадают.

.....

III.3(в) (Обязательно дорешать!) Даны четыре прямые общего положения (т.е. никакие три не пересекаются в одной точке и никакие две не параллельны). Докажите, что описанные окружности четырёх треугольников, образованных этими прямыми, проходят через одну точку.

И **III.6-8** тоже надо дорешать. Но **3(в)** более обязательно.

Кружок в ФМЛ №30

1. Набор клеток на прямоугольной доске назовем *гистограммой*, если вместе с любой клеткой в нем содержатся все клетки того же столбца, лежащие ниже нее. Докажите, что если в гистограмме количества клеток в любых двух соседних столбцах либо равны, либо отличаются в 12 раз, а общее количество всех клеток гистограммы делится на 11, то эту гистограмму можно разрезать на прямоугольники 1×11 (прямоугольники можно поворачивать).

2. На комплексной плоскости даны точки $A(a)$, $B(b)$, $C(c)$ и $D(d)$.

а) Докажите, что $|AB|^2 = (a - b)(\bar{a} - \bar{b})$.

б) Докажите, что $2\langle \vec{OA}, \vec{OB} \rangle = a\bar{b} + \bar{a}b$.

в) Докажите, что $2\langle \vec{AB}, \vec{CD} \rangle = (a - b)(\bar{c} - \bar{d}) + (\bar{a} - \bar{b})(c - d)$.

3. Точка D симметрична центру описанной около треугольника ABC окружности относительно прямой AB . Доказать, что расстояние CD выражается формулой $CD^2 = R^2 + AC^2 + BC^2 - AB^2$, где R — радиус описанной окружности.

4. Известно, что $a + b + c = 0$ и $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. Найдите $a^4 + b^4 + c^4$.

5. Пусть a, b, c — положительные числа с суммой 3. Докажите, что

$$\frac{a}{b^2 + 1} + \frac{b}{c^2 + 1} + \frac{c}{a^2 + 1} \geq \frac{3}{2}.$$

6. Найдите в замкнутом виде значение выражения

$$\sum_{k=1}^{1000} \frac{(2^k - 3^1)(2^k - 3^2) \cdots (2^k - 3^{1000})}{(2^k - 2^1) \cdots (2^k - 2^{k-1})(2^k - 2^{k+1}) \cdots (2^k - 2^{1000})}.$$

7. На сторонах треугольника ABC внешним образом построены подобные треугольники: $\triangle A_1BC \sim \triangle B_1CA \sim \triangle C_1AB$. Докажите, что точки пересечения медиан треугольников $\triangle ABC$ и $\triangle A_1B_1C_1$ совпадают.

.....

III.3(в) (Обязательно дорешать!) Даны четыре прямые общего положения (т.е. никакие три не пересекаются в одной точке и никакие две не параллельны). Докажите, что описанные окружности четырёх треугольников, образованных этими прямыми, проходят через одну точку.

И **III.6-8** тоже надо дорешать. Но **3(в)** более обязательно.